NOME DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

ULTIMA MODIFICAÇÂO 27/10/2026

Leandro Felipe Reis (AS) Daniel Cabau (AS)

Detector de Cláusulas Abusivas em Contrato

Taquaritinga
2026

Detector de Cláusulas Abusivas em Contrato

Projeto apresentado ao Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pelas disciplinas de Engenharia de Software I e Projeto Integrador

Orientador(a): Daniela Gibertoni
Alunos(a): Leandro Felipe Reis

Taquaritinga
2026

RESUMO

[Texto corrido, em um único parágrafo, entre 150 e 500 palavras, sem citações. Deve apresentar: o tema/contexto, o problema, o objetivo geral, a metodologia utilizada (ex.: desenvolvimento de software/jogo com tal tecnologia), e os principais resultados obtidos.]

Palavras-chave: [palavra 1]; [palavra 2]; [palavra 3]; [palavra 4].

> **ORIENTAÇÃO AO ALUNO:** *Escreva o resumo em português, na voz impessoal (ex.: 'Este trabalho apresenta...'). Liste de 3 a 5 palavras-chave, separadas por ponto e vírgula.*

ABSTRACT

[Tradução fiel do Resumo para a língua inglesa (English translation of the abstract above).]

Keywords: [keyword 1]; [keyword 2]; [keyword 3]; [keyword 4].

> **ORIENTAÇÃO AO ALUNO:** *Caso não tenha domínio do inglês técnico, peça revisão ao orientador ou a um serviço de tradução acadêmica antes da entrega final.*

LISTA DE FIGURAS

[Gerada automaticamente ou manualmente: 'Figura 1 – Diagrama de casos de uso ..... 20']

LISTA DE TABELAS

[Gerada automaticamente ou manualmente: 'Tabela 1 – Requisitos funcionais ..... 22']

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

[Ex.: UML — Unified Modeling Language | API — Application Programming Interface | RF — Requisito Funcional | RNF — Requisito Não Funcional]

> **ORIENTAÇÃO AO ALUNO:** *Essas três listas são recomendadas quando o trabalho tem muitas figuras, tabelas e siglas técnicas — muito comum em projetos de software e jogos.*

SUMÁRIO

> **ORIENTAÇÃO AO ALUNO:** *No Word, clique com o botão direito sobre o sumário acima e escolha 'Atualizar campo' > 'Atualizar o índice inteiro' depois de preencher o trabalho, para que os números de página e os títulos sejam gerados automaticamente.*

1. INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

> **ORIENTAÇÃO AO ALUNO:** *Apresente o cenário geral do tema: o mercado de jogos digitais, software ou aplicativos em que seu projeto se insere. Use dados de mercado atualizados e cite fontes confiáveis (relatórios setoriais, artigos acadêmicos).*

[Texto de contextualização do tema...]

1.2 Problema de Pesquisa / Situação-Problema

> **ORIENTAÇÃO AO ALUNO:** *Formule, de preferência em forma de pergunta, o problema que seu software, jogo ou aplicativo pretende resolver. Ex.: 'Como um aplicativo móvel pode auxiliar pequenos produtores rurais a controlar seu estoque de forma simples e offline?'*

[Descrição do problema...]

1.3 Justificativa

> **ORIENTAÇÃO AO ALUNO:** *Explique por que vale a pena desenvolver essa solução: relevância social, técnica, acadêmica ou de mercado. Relacione com a carência de soluções semelhantes ou limitações das existentes.*

[Texto da justificativa...]

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo Geral

> **ORIENTAÇÃO AO ALUNO:** *Um único objetivo, iniciado por verbo no infinitivo (Desenvolver, Criar, Propor...), que resuma o que o trabalho pretende entregar.*

[Desenvolver um [software/jogo/aplicativo] que...]

1.4.2 Objetivos Específicos

> **ORIENTAÇÃO AO ALUNO:** *Liste de 3 a 6 objetivos específicos, também com verbos no infinitivo, que sejam etapas mensuráveis para alcançar o objetivo geral.*

- Levantar os requisitos funcionais e não funcionais do sistema;
- Modelar a solução utilizando diagramas UML;
- Implementar um protótipo funcional (MVP);
- Realizar testes de validação com usuários/jogadores;
- Avaliar os resultados obtidos frente aos objetivos propostos.

1.5 Estrutura do Trabalho

> **ORIENTAÇÃO AO ALUNO:** *Descreva brevemente, em um parágrafo, como os capítulos seguintes estão organizados.*

[Este trabalho está organizado em oito capítulos. O Capítulo 2 apresenta...]

2. REFERENCIAL TEÓRICO

> **ORIENTAÇÃO AO ALUNO:** *Apresente os conceitos teóricos e tecnológicos que fundamentam o trabalho, sempre com citação de autores/fontes (norma ABNT NBR 10520). Sugestões de subseções abaixo — adapte conforme seu projeto seja um jogo, um software de gestão ou um aplicativo móvel.*

2.1 [Tema central do projeto]

[Ex.: Jogos Digitais e Aprendizagem Gamificada / Sistemas de Informação para Gestão / Aplicativos Móveis e Usabilidade...]

2.2 Engenharia de Software

[Conceitos de ciclo de vida de software, metodologias ágeis (Scrum, Kanban), etc.]

2.3 Modelagem de Sistemas com UML

[Definição de UML, seus diagramas e a importância da modelagem na engenharia de software/jogos.]

2.4 Tecnologias e Ferramentas Correlatas

[Linguagens, frameworks, engines (ex.: Unity, Godot, Unreal), bancos de dados, etc., relevantes ao projeto.]

2.5 Trabalhos Relacionados

> **ORIENTAÇÃO AO ALUNO:** *Apresente 2 a 4 softwares, jogos ou aplicativos similares já existentes (concorrentes ou correlatos acadêmicos), comparando funcionalidades e apontando a diferenciação da sua proposta. Uma tabela comparativa é bem-vinda aqui.*

[Descrição comparativa dos trabalhos relacionados...]

3. METODOLOGIA

> **ORIENTAÇÃO AO ALUNO:** *Classifique a pesquisa (quanto à natureza, abordagem e objetivos) e descreva o método de desenvolvimento de software/jogo escolhido (ex.: Scrum, Design Thinking, Game Development Life Cycle - GDLC), bem como as etapas e instrumentos de coleta de dados (entrevistas, questionários) se houver.*

3.1 Classificação da Pesquisa

[Quanto à natureza: aplicada. Quanto à abordagem: qualitativa/quantitativa. Quanto aos objetivos: exploratória/descritiva...]

3.2 Método de Desenvolvimento

[Descrição do processo adotado (ex.: Scrum com sprints de 2 semanas) e justificativa da escolha.]

3.3 Etapas do Trabalho

> **ORIENTAÇÃO AO ALUNO:** *Uma linha do tempo ou tabela com as etapas (levantamento de requisitos, modelagem, implementação, testes, escrita) e o cronograma pode ser inserida aqui.*

Etapa	Atividade	Período
1	Levantamento de requisitos	Mês 1
2	Modelagem UML e arquitetura	Mês 2
3	Implementação (Sprint 1-N)	Mês 3-5
4	Testes e validação	Mês 6
5	Redação final e revisão	Mês 7

0 . ESPECIFICAÇÃO DO SOFTWARE, JOGO OU APLICATIVO

> **ORIENTAÇÃO AO ALUNO:** *Este é o capítulo central de um TCC de base tecnológica. Substitua os termos genéricos pelo tipo específico do seu projeto (ex.: 'do Jogo', 'do Sistema Web', 'do Aplicativo Móvel'). Ele documenta tecnicamente a solução, servindo de referência para quem for avaliar ou dar continuidade ao projeto.*

4.1 Escopo do Projeto

> **ORIENTAÇÃO AO ALUNO:** *Delimite claramente o que o sistema/jogo FARÁ e o que NÃO FARÁ (fora do escopo), evitando expectativas equivocadas da banca.*

4.1.1 Visão Geral da Solução

O Detector de Cláusulas Abusivas em Contrato será uma aplicação desktop, inicialmente voltada a consumidores brasileiros que desejam compreender contratos de financiamento de veículos. O usuário selecionará o documento, revisará o texto e os dados extraídos e consultará um relatório com indícios, justificativas e cálculos. O primeiro incremento será executado localmente, sem exigir conta. A plataforma é definida a partir do protótipo Tkinter existente; versões web e mobile ficam para trabalhos futuros.

4.1.2 Dentro do Escopo

- Leitura de PDFs com camada textual; exibição e exportação do texto em UTF-8; tratamento de falhas de leitura; revisão dos valores extraídos; cálculo do desembolso total e detalhamento dos componentes informados; regras de triagem vinculadas ao trecho e à referência; relatório informativo exportável.
- Em incrementos posteriores da mesma proposta: OCR para imagens legíveis e PDFs digitalizados; catálogo de normas e critérios revisados; comparação contextualizada com dados públicos de mesma modalidade e período, por importação de referência ou integração documentada; testes com contratos anônimos. Essas funções ainda não aparecem implementadas no código inspecionado.

4.1.3 Fora do Escopo

Parecer jurídico definitivo, declaração automática de nulidade, garantia de detecção de toda cláusula abusiva, representação judicial, negociação com bancos, assinatura eletrônica e envio automático de reclamações.

- Aplicativos web/mobile, cadastro e autenticação, nuvem e sincronização, armazenamento permanente de contratos em servidor, treinamento de modelos de inteligência artificial, interpretação de manuscritos e cobertura de todos os tipos de contrato. Financiamentos com condições não suportadas deverão ser identificados como fora da capacidade de cálculo da versão.

4.2 Público-Alvo e Personas

Público-alvo: consumidores sem formação jurídica, com necessidade de compreender um financiamento antes da assinatura. Para melhor contextualização do contrato e revisar clausulas de proteção ao consumidor.

Persona ilustrativa: Paulo, 35 anos, pretende financiar um veículo, conhece o valor da parcela, mas tem dificuldade para separar preço, entrada, juros e serviços. Deseja visualizar o total e os pontos que precisam de esclarecimento. A persona é uma hipótese de design baseada no exemplo da apresentação, não um participante de pesquisa.

> **ORIENTAÇÃO AO ALUNO:** *Para jogos e aplicativos, é muito relevante descrever o público-alvo e, se possível, criar 1 a 2 personas (perfil fictício representativo do usuário/jogador) para orientar decisões de design.*

[Persona: nome fictício, idade, contexto, objetivos, frustrações e como o sistema/jogo o atende.]

4.3 Requisitos Funcionais

> **ORIENTAÇÃO AO ALUNO:** *Requisitos funcionais descrevem O QUE o sistema deve fazer. Codifique-os (RF01, RF02...) para permitir rastreabilidade com os testes no Capítulo 6. Adicione quantas linhas forem necessárias.*

Código	Descrição	Prioridade
RF01	O sistema deve permitir que o usuário/jogador crie uma conta.	Alta
RF02	O sistema deve permitir o login por e-mail e senha.	Alta
RF03	[Descreva a funcionalidade]	[Alta/Média/Baixa]
RF04	[Descreva a funcionalidade]	[Alta/Média/Baixa]

4.4 Requisitos Não Funcionais

> **ORIENTAÇÃO AO ALUNO:** *Requisitos não funcionais descrevem COMO o sistema deve se comportar (qualidade, desempenho, segurança, usabilidade, compatibilidade). Para jogos, inclua requisitos de desempenho gráfico/FPS; para apps, offline-first, consumo de bateria, etc.*

Código	Descrição	Categoria
RNF01	O sistema deve responder às requisições em até 2 segundos.	Desempenho

Código	Descrição	Categoria
RNF02	O sistema deve estar disponível em português (pt-BR).	Usabilidade
RNF03	[Descreva o requisito]	[Segurança/Portabilidade/Confiabilidade...]

4.5 Regras de Negócio

> **ORIENTAÇÃO AO ALUNO:** *Liste restrições e regras que independem da interface, mas que o sistema deve respeitar (ex.: 'RN01 - Um jogador não pode ultrapassar 3 vidas simultâneas.').*

- RN01 - [Regra de negócio];
- RN02 - [Regra de negócio];

4.6 Modelagem UML

> **ORIENTAÇÃO AO ALUNO:** *Insira aqui os diagramas UML produzidos em ferramenta própria (Astah, StarUML, draw.io, Visual Paradigm, Enterprise Architect etc.) como IMAGENS, sempre seguidos de um parágrafo explicativo. Nunca deixe um diagrama sem comentário no texto. Os subitens abaixo cobrem os diagramas mais comuns; nem todos são obrigatórios — combine com seu orientador quais se aplicam ao seu projeto.*

4.6.1 Diagrama de Casos de Uso

> **ORIENTAÇÃO AO ALUNO:** *Represente os atores (usuário, jogador, administrador, sistemas externos) e as funcionalidades (casos de uso) que cada um pode acionar.*

[Inserir imagem do Diagrama de Casos de Uso — Figura X]

[Descrição textual dos principais casos de uso e atores envolvidos...]

4.6.2 Especificação dos Casos de Uso

> **ORIENTAÇÃO AO ALUNO:** *Detalhe ao menos os casos de uso mais relevantes em formato de ficha, com: nome, ator(es), pré-condições, fluxo principal, fluxos alternativos/exceção e pós-condições.*

Caso de Uso	UC01 - [Nome do caso de uso]
Ator(es)	[Ator principal e secundários]
Pré-condições	[O que precisa ser verdadeiro antes de iniciar]
Fluxo Principal	1. [Passo] 2. [Passo] 3. [Passo]
Fluxos Alternativos	3a. [Situação alternativa/exceção e tratamento]
Pós-condições	[Estado do sistema ao final do caso de uso]

4.6.3 Diagrama de Classes

> **ORIENTAÇÃO AO ALUNO:** *Represente as principais classes/entidades do sistema, seus atributos, métodos e relacionamentos (associação, herança, composição/agregação).*

[Inserir imagem do Diagrama de Classes — Figura X]

[Descrição das principais classes e seus relacionamentos...]

4.6.4 Diagrama de Sequência

> **ORIENTAÇÃO AO ALUNO:** *Escolha 1 a 3 fluxos importantes (ex.: 'Efetuar login', 'Registrar pontuação', 'Finalizar compra') e represente a troca de mensagens entre objetos ao longo do tempo.*

[Inserir imagem do(s) Diagrama(s) de Sequência — Figura X]

4.6.5 Diagrama de Atividades

> **ORIENTAÇÃO AO ALUNO:** *Útil para representar fluxos de processos ou a lógica de mecânicas de jogo (ex.: fluxo de uma fase, fluxo de aprovação de um cadastro).*

[Inserir imagem do Diagrama de Atividades — Figura X]

4.6.6 Modelo de Dados (DER / Diagrama de Classes de Persistência)

> **ORIENTAÇÃO AO ALUNO:** *Apresente o Diagrama Entidade-Relacionamento (para bancos relacionais) ou o modelo de documentos/coleções (para NoSQL), incluindo o dicionário de dados das principais tabelas.*

[Inserir imagem do Modelo de Dados — Figura X]

4.7 Arquitetura da Solução

> **ORIENTAÇÃO AO ALUNO:** *Descreva a arquitetura de software adotada (ex.: MVC, cliente-servidor, microsserviços, arquitetura de camadas, arquitetura de engine de jogo com padrões como ECS - Entity Component System) com um diagrama de arquitetura/implantação.*

[Inserir Diagrama de Arquitetura/Implantação — Figura X]

[Descrição da arquitetura escolhida e justificativa técnica...]

4.8 Protótipos, Wireframes e Design de Interface

> **ORIENTAÇÃO AO ALUNO:** *Para aplicativos e sistemas: inclua wireframes/mockups das principais telas (Figma, Adobe XD). Para jogos: inclua storyboard, concept art, level design ou fluxo de telas (menu, fase, game over).*

[Inserir wireframes/mockups/storyboard — Figuras X, Y, Z]

4.9 Tecnologias e Ferramentas Utilizadas

> **ORIENTAÇÃO AO ALUNO:** *Liste e justifique as tecnologias escolhidas: linguagem de programação, framework/engine, banco de dados, controle de versão, ferramentas de design e gestão de projeto.*

Categoria	Tecnologia/Ferramenta	Justificativa (resumo)
Linguagem de programação	[ex.: C#, Java, Kotlin, JavaScript...]	[Motivo da escolha]
Engine/Framework	[ex.: Unity, Godot, React, Spring Boot...]	[Motivo da escolha]
Banco de Dados	[ex.: MySQL, PostgreSQL, Firebase...]	[Motivo da escolha]
Controle de Versão	[ex.: Git/GitHub]	[Motivo da escolha]

5. DESENVOLVIMENTO

5.1 Organização do Código / Estrutura do Projeto

> **ORIENTAÇÃO AO ALUNO:** *Apresente a estrutura de pastas/módulos do projeto e explique brevemente a responsabilidade de cada parte, relacionando com a arquitetura definida no Capítulo 4.*

[Inserir estrutura de diretórios ou diagrama de pacotes]

5.2 Desafios Técnicos e Soluções Adotadas

> **ORIENTAÇÃO AO ALUNO:** *Relate dificuldades técnicas reais enfrentadas (ex.: otimização de performance, sincronização multiplayer, compatibilidade entre dispositivos) e como foram superadas. Essa seção costuma ser muito valorizada pela banca.*

[Descrição dos desafios e soluções...]

6. TESTES E VALIDAÇÃO

6.1 Estratégia e Plano de Testes

> **ORIENTAÇÃO AO ALUNO:** *Explique os tipos de teste realizados (unitário, integração, sistema, usabilidade, testes com usuários/jogadores, testes de desempenho) e as ferramentas utilizadas (ex.: JUnit, Jest, Playtest).*

[Descrição da estratégia de testes...]

6.2 Casos de Teste

> **ORIENTAÇÃO AO ALUNO:** *Relacione os casos de teste aos requisitos funcionais definidos na seção 4.3 (rastreabilidade RF ↔ CT), permitindo comprovar que cada requisito foi validado.*

Código	RF relacionado	Cenário testado	Resultado esperado
CT01	RF01	Criar conta com dados válidos.	Conta criada com sucesso.
CT02	RF02	Login com credenciais inválidas.	Sistema exibe mensagem de erro.
CT03	[RFxx]	[Cenário]	[Resultado esperado]

6.3 Resultados dos Testes

> **ORIENTAÇÃO AO ALUNO:** *Apresente os resultados obtidos (percentual de sucesso, bugs encontrados e corrigidos, feedback de usuários/jogadores em testes de usabilidade), preferencialmente com gráficos ou tabelas.*

[Análise dos resultados dos testes...]

7. RESULTADOS E DISCUSSÃO

> **ORIENTAÇÃO AO ALUNO:** *Apresente o produto final (telas, capturas do jogo/app em funcionamento) e discuta em que medida os objetivos específicos (seção 1.4.2) foram alcançados. Compare, se possível, com os trabalhos relacionados (seção 2.5).*

[Inserir capturas de tela do sistema/jogo finalizado — Figuras X, Y, Z]

[Discussão dos resultados frente aos objetivos propostos...]

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

8.1 Conclusões

> **ORIENTAÇÃO AO ALUNO:** *Retome, de forma sintética, o problema, o que foi feito e os principais achados — sem introduzir informações novas.*

[Texto conclusivo...]

8.2 Contribuições do Trabalho

> **ORIENTAÇÃO AO ALUNO:** *Explicite a contribuição prática, técnica ou acadêmica do projeto.*

[Descrição das contribuições...]

8.3 Limitações

> **ORIENTAÇÃO AO ALUNO:** *Seja honesto(a) sobre o que não pôde ser feito ou testado dentro do prazo/escopo do TCC.*

[Descrição das limitações...]

8.4 Sugestões para Trabalhos Futuros

> **ORIENTAÇÃO AO ALUNO:** *Liste funcionalidades ou melhorias que ficaram fora do escopo (seção 4.1.3) e que poderiam ser exploradas em continuidade ao projeto.*

- [Sugestão de trabalho futuro 1];
- [Sugestão de trabalho futuro 2];

REFERÊNCIAS

> **ORIENTAÇÃO AO ALUNO:** *Liste todas as fontes citadas ao longo do trabalho, em ordem alfabética, seguindo a norma ABNT NBR 6023. Ferramentas como Mendeley, Zotero ou o gerenciador de referências do Word podem ajudar a manter a formatação consistente.*

SOBRENOME, Nome. Título da obra em itálico: subtítulo. Edição. Cidade: Editora, Ano.

SOBRENOME, Nome. Título do artigo. Nome da Revista, Cidade, v. X, n. X, p. XX-XX, Ano.

NOME DA FERRAMENTA/TECNOLOGIA. Documentação oficial. Disponível em: <URL>. Acesso em: DD mês. AAAA.

APÊNDICE A — [Título do Apêndice]

> **ORIENTAÇÃO AO ALUNO:** *Apêndices são materiais produzidos PELO PRÓPRIO AUTOR (ex.: questionário aplicado, código-fonte completo, manual do usuário, roteiro de entrevista).*

[Conteúdo do apêndice...]

ANEXO A — [Título do Anexo]

> **ORIENTAÇÃO AO ALUNO:** *Anexos são documentos de TERCEIROS usados como apoio (ex.: parecer do comitê de ética, documento da empresa parceira).*

[Conteúdo do anexo...]

Cronograma de Atividades

referente ao documento e seus segmentos

Atividades	Data de Entrega
Introdução	17 – 11 – 2026 zzzzzzzzz
Referencial Teórica	17 – 11 – 2026
Metodologia	17 – 11 – 2026
Especificação do Software 5.1 - Escopo do Projeto | Visão Geral... 5.2 - Público Alvo e Persona 5.3 - Requisitos Funcionais 5.4 - Requisitos Não Funcionais 5.5 - Regras de Negocio 5.6 - Modelagem UML 5.7 - Protótipos 5.8 - Ferramentas	 03 – 11 – 2026 03 – 11 – 2026 10 – 11 – 2026 10 – 11 – 2026 10 – 11 - 2026 10 – 11 – 2026 03 – 11 – 2026 7 10 – 11 – 2026
Desenvolvimento de Sistemas	